

**Exercícios Complementares 3**

- 1) Escreva uma função que receba uma string relativa à representação de um número em algarismos romanos. A função deve retornar qual o correspondente em decimais. Caso não conheça a notação, pesquise sobre a representação de números em algarismos romanos.

Entrada 1: s = "III"

Saída 1: 3

Entrada 2: s = "LIV"

Saída 2: 54

Entrada 3: s = "MCMXCIV"

Saída 3: 1994

- 2) Escreva uma função que recebe uma string formada apenas por letras e espaços. A função deve retornar o tamanho da última palavra na string. Uma palavra consiste em uma sequência máxima de letras que não são intercaladas por um espaço.

Entrada 1: s = "Hello World"

Saída 1: 5

Entrada 2: s = " fly me to the moon "

Saída 2: 4

Entrada 3: s = "luffy is still joyboy"

Saída 3: 6

- 3) Desenvolva uma função que recebe uma matriz de caracteres que representa uma lista de até 10 strings e um inteiro que representa quantas strings a matriz possui. Imprima qual é o menor prefixo comum entre as strings da matriz. O menor prefixo comum é a maior sequência de caracteres iniciais possíveis comuns à todas as strings da matriz.

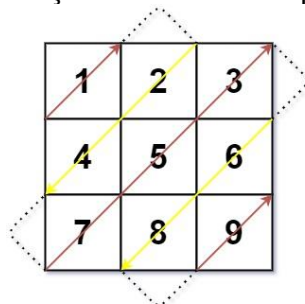
Entrada 1: mat = ["flower", "flow", "flight"]

Saída 1: "fl"

Entrada 2: mat = ["dog", "racecar", "car"]

Saída 2: ""

- 4) Receba uma matriz quadrada M x N e crie um vetor que será preenchido com todos os elementos da matriz lidos em ordem diagonal. Você pode escolher o tamanho da matriz de teste mas sua função deve funcionar para qualquer tamanho de matrizes.



Entrada 1: mat = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Saída 1: [1, 2, 4, 7, 5, 3, 6, 8, 9]